

Ekspontialfunksjoner (*ahas@hvl.no*)

for 10. trinn

Vekst, forfall, graf, modellering, halveringstid og doblingstid (*ahas@hvl.no*)

Læringsmål – Ekspontialfunksjoner

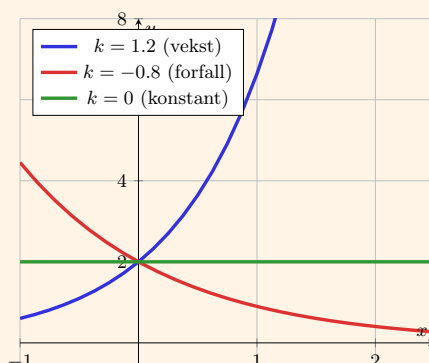
- Forstå hva en eksponentialfunksjon er
- Kjenne igjen formene $y = Ce^{kx}$ og $y = b + Ce^{kx}$
- Tolke vekstkonstant k (positiv: vekst, negativ: forfall)
- Beregne funksjonsverdier med kalkulator
- Bestemme halveringstid og doblingstid fra graf og ved prøving
- Finne startverdi C og asymptote b fra graf og tekst
- Bruke eksponentialmodeller i biologi, fysikk, økonomi og kjemi
- Sammenligne lineær og eksponentiell vekst
- Lese av tidspunkt for gitte verdier direkte fra graf
- Sammenligne to eksponentialforløp grafisk

Oppsummering – Ekspontialfunksjoner

- **Ren eksponentialfunksjon:** $y(x) = Ce^{kx}$, der C er **startverdien** (ved $x = 0$), k er **vekstkonstanten**.
- **Forskjøvet eksponentialfunksjon:** $y(x) = b + Ce^{kx}$. Her er $y = b$ en **horisontal asymptote** (verdien funksjonen nærmer seg).
- **Vekst:** Hvis $k > 0$: funksjonen vokser eksponentielt. Hvis $k < 0$: funksjonen avtar (eksponentielt forfall).
- **Viktig egenskap:** $e^0 = 1$, så $y(0) = C$ (eller $y(0) = b + C$ for forskjøvet form).
- **Doblingstid / halveringstid:** Tiden T slik at $e^{kT} = 2$ (dobling) eller $e^{kT} = 1/2$ (halvering). Finnes ved prøving eller grafisk.
- **Praktisk tolkning:** Mange naturlige prosesser følger eksponentiell vekst/forfall: renters rente, radioaktivitet, populasjonsvekst, avkjøling.

Ekspontialfunksjoner $y = Ce^{kx}$

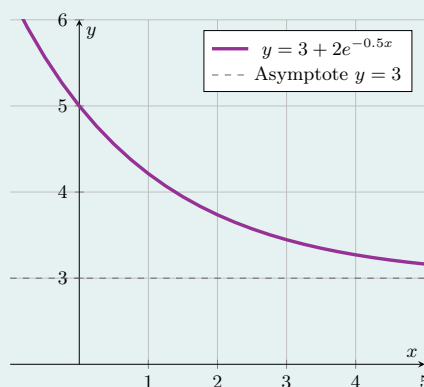
Ren eksponentiell vekst og forfall. Figuren viser tre funksjoner med $C = 2$, men ulike k :



Alle kurvene går gjennom punktet $(0, 2)$ fordi $e^{k \cdot 0} = 1$. Når $k > 0$ øker y raskt; når $k < 0$ avtar y mot 0.

Forskjøvet eksponential $y = b + Ce^{kx}$

Med horisontal asymptote. Figuren viser $y = 3 + 2e^{-0.5x}$:



Når x øker, går $e^{-0.5x}$ mot 0, så y nærmer seg $b = 3$ ovenfra. Ved $x = 0$ er $y = b + C = 3 + 2 = 5$.

Oppgaver

Grunnleggende oppgaver (1–8)

Oppgave 1 – Identifiser C , k og b

For hver funksjon, finn C , k og eventuell b :

- a) $f(x) = 5e^{0,3x}$
- b) $g(t) = 120e^{-0,02t}$
- c) $h(x) = 10 + 40e^{-0,5x}$
- d) $p(x) = -3e^{0,1x}$

Oppgave 2 – Beregne funksjonsverdi

$f(x) = 8e^{0,4x}$. Regn ut (bruk kalkulator, rund til to desimaler):

- a) $f(0)$
- b) $f(1)$
- c) $f(-2)$
- d) Finn x slik at $f(x) = 40$ (prøv deg fram med ulike x).

Oppgave 3 – Tegn graf for hånd

Tegn grov skisse av $y = 3e^{0,5x}$ og $y = 3e^{-0,5x}$ for $x \in [0, 4]$. Bruk verdier: $e^{0,5} \approx 1,65$, $e^1 \approx 2,72$, $e^{1,5} \approx 4,48$, $e^2 \approx 7,39$.

Oppgave 4 – Asymptote og startverdi

For $y = 20 + 50e^{-0,2x}$:

- a) Hva er y når $x = 0$?
- b) Hvilken verdi nærmer y seg når x blir stor?
- c) Tegn asymptoten som en stiplet linje.

Oppgave 5 – Halveringstid ved prøving

En radioaktiv isotop følger $N(t) = 100e^{-0,1t}$ (t i dager).

- a) Beregn $N(0)$, $N(5)$, $N(10)$.
- b) Finn omtrentlig halveringstid (tiden til $N = 50$) ved å prøve ulike t .

Oppgave 6 – Dobblingstid

En bakteriekultur vokser som $B(t) = 200e^{0,15t}$.

- a) Hvor mange bakterier er det ved start ($t = 0$)?
- b) Prøv deg fram for å finne når antallet har doblet seg til 400.

Oppgave 7 – Fra tekst til funksjon

Skriv funksjonsuttrykket for:

- a) Startverdi 500, vekstkonstant $k = 0,08$ (ren vekst).
- b) Startverdi 1000, forfallskonstant $k = -0,03$.
- c) Asymptote $y = 25$, $C = 75$, $k = -0,4$ (forskjøvet forfall).

Oppgave 8 – Sammenlign lineær og eksponentiell

Funksjonene $L(x) = 5x + 10$ og $E(x) = 10e^{0,2x}$.

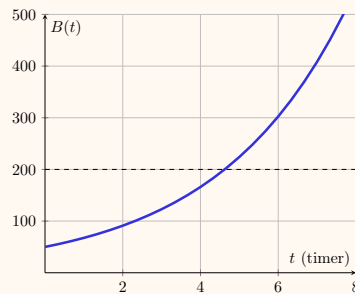
- a) Beregn $L(0)$ og $E(0)$. Hva er felles?
- b) Beregn $L(5)$ og $E(5)$. Hvilken er størst?
- c) Ved $x = 10$: hvilken har vokst mest?

Praktiske og tverrfaglige oppgaver med graf (9–33)

Biologi og medisin

Oppgave 9 – Bakterievekst (med graf)

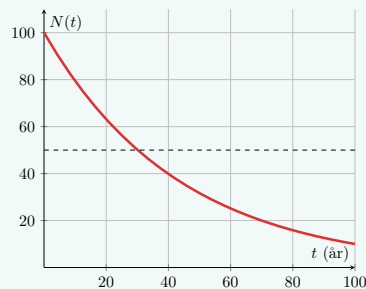
En bakteriekultur vokser eksponentielt: $B(t) = 50e^{0,3t}$, t i timer. Grafen er vist under.



- Hvor mange bakterier er det ved start?
- Les av fra grafen: etter hvor mange timer er det ca. 200 bakterier?
- Bruk grafen til å anslå doblingstiden (fra 50 til 100).

Oppgave 10 – Radioaktiv nedbrytning (med graf)

Cesium-137: $N(t) = 100e^{-0,023t}$ (t i år). Grafen viser nedbrytningen.



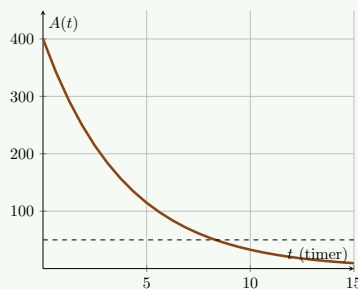
- Hvor mye er igjen etter 10 år? Les av.
- Finn halveringstiden ved å lese av når kurven krysser $N = 50$.
- Når er det ca. 25 igjen?

Oppgave 11 – Legemiddel i kroppen

En injeksjon med 200 mg: $C(t) = 200e^{-0,15t}$ (t i timer). Tegn selv en grov graf for $t \in [0, 20]$ og finn når konsentrasjonen er 100 mg.

Oppgave 12 – Antibiotika (med graf)

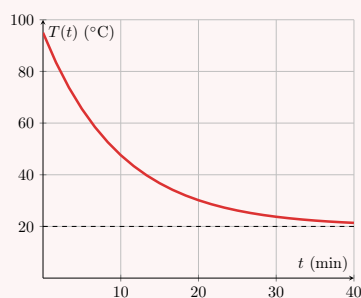
$A(t) = 400e^{-0,25t}$. Grafen er vist. Bestem når mengden er 50 mg.



Fysikk og kjemi

Oppgave 13 – Newtons avkjølingslov (med graf)

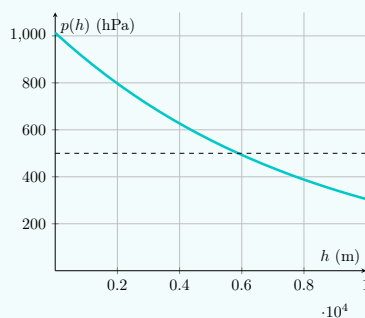
Kaffe: $T(t) = 20 + 75e^{-0,1t}$ (t i min). Grafen er vist.



- Hva er starttemperaturen?
- Les av temperaturen etter 10 minutter.
- Når er kaffen 40°C ?

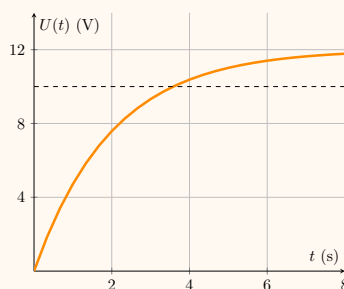
Oppgave 14 – Trykk i atmosfæren

$p(h) = 1013e^{-0,00012h}$ (h i meter). Bruk grafen til å finne i hvilken høyde trykket er 500 hPa.



Oppgave 15 – Lading av kondensator

$U(t) = 12(1 - e^{-0,5t})$. Grafen viser spenningen. Finn tiden til 10 V.



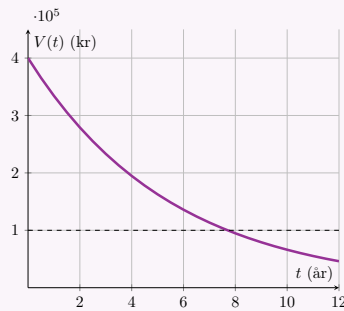
Økonomi og miljø

Oppgave 16 – Renters rente

$K(t) = 10000e^{0,04t}$. Tegn en grov graf for $t \in [0, 20]$ (bruk kalkulator for noen punkt) og finn når beløpet er doblet.

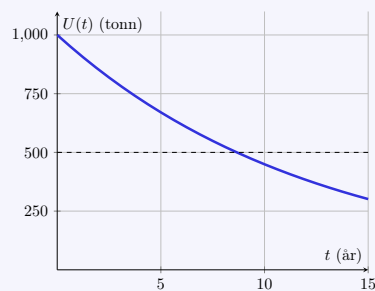
Oppgave 17 – Verdien av en bil

$V(t) = 400000e^{-0,18t}$. Grafen er vist. Når er bilen verdt 100 000 kr?



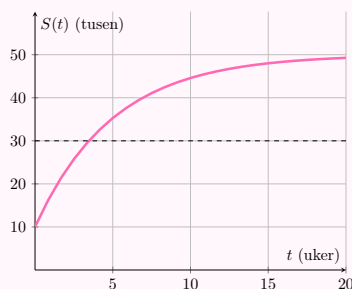
Oppgave 18 – Utslipp av CO₂

$U(t) = 1000e^{-0,08t}$ (t i år fra 2020). Grafen viser utslippet. Når er utslippet halvert?



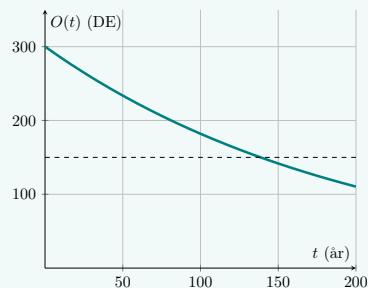
Oppgave 19 – Reklameeffekt (salgsmetning)

$S(t) = 50 - 40e^{-0,2t}$ (tusen enheter). Grafen viser salget. Når er salget 30 000?



Oppgave 20 – Ozonlaget

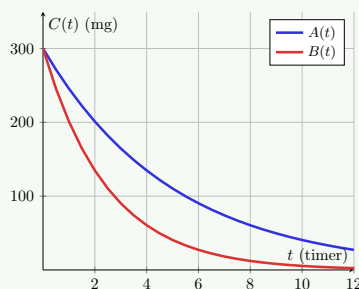
$O(t) = 300e^{-0,005t}$ (t år etter 1980). Grafen er vist. Når er tykkelsen 150 DE?



Sammenligning av to størrelser grafisk

Oppgave 21 – To legemidler (sammenligning)

To legemidler brytes ned: $A(t) = 300e^{-0,2t}$ og $B(t) = 300e^{-0,4t}$. Grafene er tegnet i samme koordinatsystem.



- Hvilket legemiddel brytes raskest ned? Begrunn ut fra grafen.
- Les av omtrentlig halveringstid for A og for B .
- Når er $A(t) = 100$ mg? Når er $B(t) = 100$ mg?

Oppgave 22 – Sammenligning av to investeringer

Investering X: $X(t) = 5000e^{0,05t}$, investering Y: $Y(t) = 7000e^{0,03t}$. Tegn grafene for $t \in [0, 30]$ (bruk kalkulator til å lage verditabell) og finn når de er like mye verdt.

Flere praktiske oppgaver (uten graf, men med prøving)

Oppgave 23 – Algevekst

$A(t) = 200e^{0,25t}$ (t i dager). Prøv deg fram for å finne når det er 10 000 alger.

Oppgave 24 – Batteriutlading

$Q(t) = 50e^{-0,1t}$ (Ah). Når er kapasiteten 10 Ah? Prøv deg fram.

Oppgave 25 – Blodalkohol

$A(t) = 1,5e^{-0,15t}$ (promille). Finn når promillen er 0,2 ved prøving.

Oppgave 26 – Strålingsoverlevelse

$S(d) = 100e^{-0,4d}$ (%). Hvilken dose gir 10% overlevelse? Prøv.

Oppgave 27 – Inflasjon

$P(t) = 200e^{0,025t}$. Når er prisen 400 kr? Prøv.

Oppgave 28 – Fiskebestand

$P(t) = 1200e^{0,12t}$. Når når bestanden 5000? Prøv.

Oppgave 29 – Dempet svingning

$A(t) = 15e^{-0,2t}$ (cm). Når er amplituden under 1 cm? Prøv.

Oppgave 30 – Kjemisk reaksjon

$P(t) = 50(1 - e^{-0,2t})$ (gram). Når er 40 gram produsert? Prøv.

Oppgave 31 – Lys i vann

$I(d) = 100e^{-kd}$ med $k \approx 0,3567$ (fra tidligere). På hvilket dyp er lyset 10%? Prøv.

Oppgave 32 – Befolkningsvekst

$N(t) = 5e^{0,012t}$ (millioner). Når når befolkningen 7 millioner? Prøv.

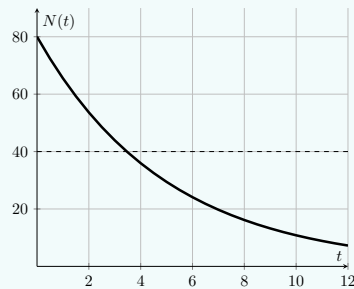
Oppgave 33 – Varmetap i bygning

En bygning avkjøles: $T(t) = 5 + 20e^{-0,05t}$ ($^{\circ}\text{C}$). Når er temperaturen 10°C ? Prøv.

Oppgaver med graf – bestem halveringstid og tidspunkt (34–43)

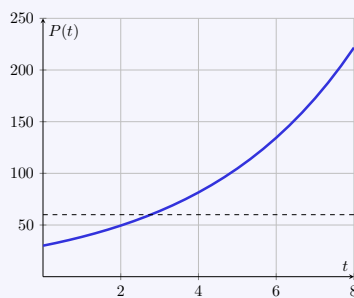
Oppgave 34 – Halveringstid fra graf (forfall)

Grafen viser $N(t) = 80e^{-0,2t}$. Bestem halveringstiden.



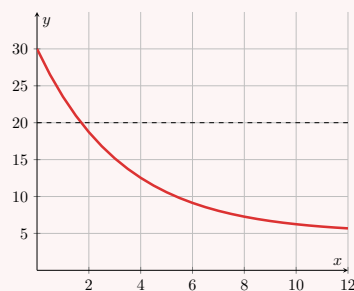
Oppgave 35 – Doblingstid fra graf (vekst)

Grafen viser $P(t) = 30e^{0,25t}$. Bestem doblingstiden.



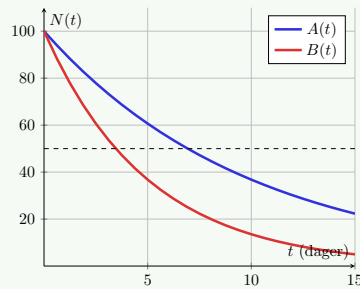
Oppgave 36 – Når er verdien 20?

Grafen viser $y = 5 + 25e^{-0,3x}$. Les av når $y = 20$.



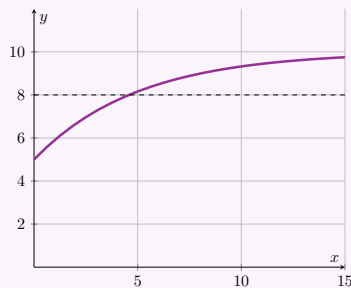
Oppgave 37 – Sammenlign to forløp (graf)

To radioaktive kilder: $A(t) = 100e^{-0,1t}$ (blå) og $B(t) = 100e^{-0,2t}$ (rød). Hvilken har kortest halveringstid? Les av begge.



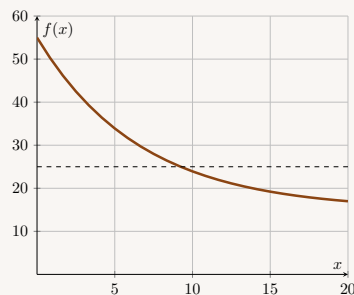
Oppgave 38 – Maksimum og minimum

Funksjonen $y = 10 - 5e^{-0,2x}$ er vist. Hva er den største verdien? Hva er den minste (når x blir stor)? Finn x når $y = 8$.



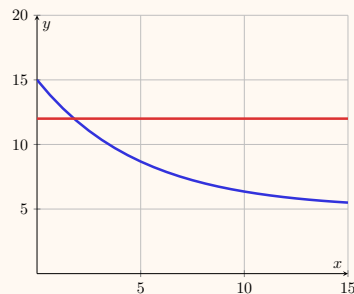
Oppgave 39 – Når er funksjonen lik 25?

Grafen viser $f(x) = 15 + 40e^{-0,15x}$. Les av når $f(x) = 25$.



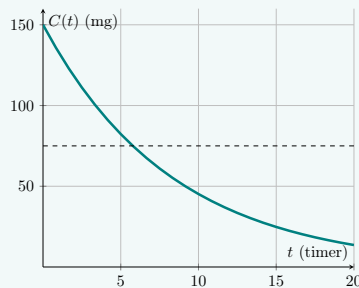
Oppgave 40 – To funksjoner skjæringspunkt

Finn skjæringspunktet mellom $y = 5 + 10e^{-0,2x}$ (blå) og $y = 12$ (rød) grafisk.



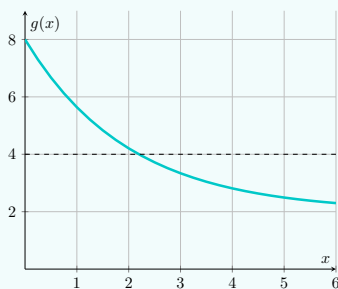
Oppgave 41 – Halveringstid for medisin

Grafen viser konsentrasjonen av et legemiddel: $C(t) = 150e^{-0,12t}$. Bestem halveringstiden.



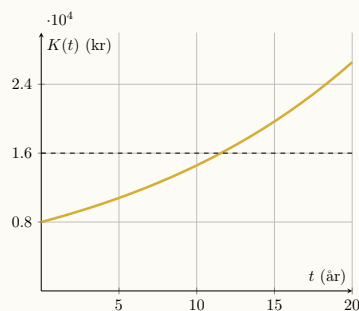
Oppgave 42 – Når når verdien 4?

Grafen viser $g(x) = 2 + 6e^{-0,5x}$. Les av når $g(x) = 4$.



Oppgave 43 – Dobblingstid for investering

Grafen viser $K(t) = 8000e^{0,06t}$. Finn doblingstiden.



Utforskende oppgaver – prøving uten logaritmer (44–50)

Oppgave 44 – Bakterier

$B(t) = 100e^{0,2t}$. Når er det 500 bakterier? Prøv.

Oppgave 45 – Radioaktivt forfall

$N(t) = 200e^{-0,03t}$. Når er 100 igjen? Prøv.

Oppgave 46 – Renters rente

$K(t) = 5000e^{0,05t}$. Når er beløpet 10 000 kr? Prøv.

Oppgave 47 – Avkjøling

$T(t) = 18 + 70e^{-0,08t}$. Når er temperaturen 30°C ? Prøv.

Oppgave 48 – Medisin

$C(t) = 250e^{-0,2t}$. Når er konsentrasjonen 20 mg? Prøv.

Oppgave 49 – CO₂-utslipp

$U(t) = 800e^{-0,06t}$. Når er utslippet 400 tonn? Prøv.

Oppgave 50 – Befolkning

$N(t) = 4,5e^{0,015t}$ (millioner). Når når befolkningen 6 millioner? Prøv.

Kan du dette? – Sjekk før eksamen i eksponentialfunksjoner

- Jeg kan kjenne igjen en eksponentialfunksjon på formen $y = Ce^{kx}$ og $y = b + Ce^{kx}$.
- Jeg kan finne startverdien C og asymptoten b direkte fra funksjonsuttrykket.
- Jeg kan beregne funksjonsverdier med kalkulator (knappen e^x).
- Jeg kan tegne en grov skisse av grafen til $y = Ce^{kx}$ (vekst hvis $k > 0$, forfall hvis $k < 0$).
- Jeg kan bestemme halveringstid eller doblingstid ved å prøve meg fram (uten logaritmer).
- Jeg kan lese halveringstid, doblingstid og tidspunkt for gitte verdier direkte fra en graf.
- Jeg kan tolke asymptoten $y = b$ i praktiske sammenhenger (f.eks. romtemperatur, metningsverdi).
- Jeg kan bruke eksponentialmodeller i biologi (bakterier, medisin), fysikk (radioaktivitet, avkjøling), økonomi (renter, verditap) og miljø (utslipp, ozon).
- Jeg kan sammenligne to eksponentielle forløp grafisk og avgjøre hvilket som vokser eller avtar raskest.
- Jeg kan forklare hvorfor eksponentiell vekst til slutt overgår lineær vekst.

Hvis du kan alle disse punktene: Da er du klar for eksamen i eksponentialfunksjoner!

Refleksjon og egenvurdering

Refleksjonsspørsmål – Eksponentialfunksjoner

Tenk gjennom og diskuter

Grunnleggende forståelse:

- Hva kjennetegner en eksponentialfunksjon sammenlignet med en lineær funksjon?
- Hva betyr parameteren C i $y = Ce^{kx}$? Hva skjer hvis C er negativ?
- Hvordan påvirker fortegnet til k grafen? Hva skjer når $k = 0$?
- Hvorfor kaller vi $y = b$ for en asymptote? Hva betyr det i praksis?

Halveringstid og doblingstid:

- Hva er halveringstid? Hvordan kan du finne den uten logaritmer?
- Hvorfor er halveringstiden konstant for et radioaktivt stoff?
- Hvordan kan du bruke en graf til å anslå doblingstiden?

Praktiske modeller:

- Nevn tre virkelige situasjoner som følger en eksponentialmodell.
- I Newtons avkjølingslov, $T(t) = T_{\text{rom}} + (T_0 - T_{\text{rom}})e^{-kt}$ – hva skjer når t blir veldig stor?
- Hvorfor er kontinuerlig rente (e^{kt}) en god modell for renters rente?

Feiltolkninger:

- Hva er typiske feil når man leser av halveringstid fra en graf?
- Hvorfor kan man ikke bruke en eksponentialmodell for alltid (f.eks. befolkningsvekst)?

Hvordan gikk det?

Ferdighet	1	2	3	4
Trinn 1: Kjenne igjen $y = Ce^{kx}$ og $y = b + Ce^{kx}$	1	2	3	4
Trinn 2: Beregne $y(0)$ og finne asymptote	1	2	3	4
Trinn 3: Regne ut funksjonsverdier med e^x på kalkulator	1	2	3	4
Trinn 4: Tegne grov skisse av vekst ($k > 0$) og forfall ($k < 0$)	1	2	3	4
Trinn 5: Bestemme halveringstid ved prøving (trial-and-error)	1	2	3	4
Trinn 6: Bestemme doblingstid ved prøving	1	2	3	4
Trinn 7: Lese halveringstid og tidspunkt fra graf	1	2	3	4
Trinn 8: Tolke asymptote i praktiske oppgaver (avkjøling, metning)	1	2	3	4
Trinn 9: Bruke modeller i biologi, fysikk, økonomi	1	2	3	4
Trinn 10: Sammenligne to eksponentialforløp (grafisk eller algebraisk)	1	2	3	4

Noe du vil øve mer på? _____

Mine styrker: _____

Mine mål videre: _____

Løsningsforslag

Løsninger Oppgave 1–8

Oppgave 1:

- a) $f(x) = 5e^{0,3x}$: $C = 5$, $k = 0,3$.
- b) $g(t) = 120e^{-0,02t}$: $C = 120$, $k = -0,02$.
- c) $h(x) = 10 + 40e^{-0,5x}$: $b = 10$, $C = 40$, $k = -0,5$.
- d) $p(x) = -3e^{0,1x}$: $C = -3$, $k = 0,1$.

Oppgave 2:

- a) $f(0) = 8e^0 = 8$.
- b) $f(1) = 8e^{0,4} \approx 8 \cdot 1,49182 \approx 11,93$.
- c) $f(-2) = 8e^{-0,8} \approx 8 \cdot 0,44933 \approx 3,59$.
- d) Løs $8e^{0,4x} = 40 \Rightarrow e^{0,4x} = 5$. Prøv $x = 4$: $e^{1,6} \approx 4,953$; $x = 4,1$: $e^{1,64} \approx 5,155$; interpoler: $x \approx 4,02$ gir $e^{1,608} \approx 5,00$.

Oppgave 3: Verdier: $x = 0$: begge 3; $x = 1$: $3e^{0,5} \approx 4,95$ og $3e^{-0,5} \approx 1,82$; $x = 2$: 8,16 og 1,10; $x = 3$: 13,44 og 0,67; $x = 4$: 22,17 og 0,41. Tegn.

Oppgave 4:

- a) $y(0) = 20 + 50 = 70$.
- b) Når $x \rightarrow \infty$, $e^{-0,2x} \rightarrow 0$, så $y \rightarrow 20$.
- c) Asymptote $y = 20$ (stiplet horisontal linje).

Oppgave 5:

- a) $N(0) = 100$; $N(5) = 100e^{-0,5} \approx 60,65$; $N(10) = 100e^{-1} \approx 36,79$.
- b) Halvering: $100e^{-0,1t} = 50 \Rightarrow e^{-0,1t} = 0,5$. Prøv $t = 6,9$: $e^{-0,69} \approx 0,5016$; $t = 7$: $e^{-0,7} \approx 0,4966$; $t \approx 6,93$ dager.

Oppgave 6:

- a) $B(0) = 200$.
- b) $200e^{0,15t} = 400 \Rightarrow e^{0,15t} = 2$. Prøv $t = 4,6$: $e^{0,69} \approx 1,9937$; $t = 4,62$: $e^{0,693} \approx 1,9996$; $t \approx 4,62$ timer.

Oppgave 7:

- a) $y = 500e^{0,08x}$.
- b) $y = 1000e^{-0,03x}$.
- c) $y = 25 + 75e^{-0,4x}$.

Oppgave 8:

- a) $L(0) = 10$, $E(0) = 10$. Felles: begge starter i 10.
- b) $L(5) = 5 \cdot 5 + 10 = 35$; $E(5) = 10e^1 \approx 27,18$. Lineær er størst.
- c) $L(10) = 60$; $E(10) = 10e^2 \approx 73,89$. Eksponentiell har vokst mest.

Løsninger Oppgave 9–22

Oppgave 9: a) 50 bakterier. b) Les av der $B(t) = 200$: $t \approx 4,6$ timer. c) Fra 50 til 100: $t \approx 2,3$ timer.

Oppgave 10: a) Etter 10 år: $N \approx 79$ (avlest). b) Halveringstid: der $N = 50$, $t \approx 30$ år. c) $N = 25$ ved $t \approx 60$ år.

Oppgave 11: $C(t) = 200e^{-0,15t} = 100 \Rightarrow e^{-0,15t} = 0,5$. Prøv $t = 4,6$: $e^{-0,69} \approx 0,5016$; $t = 4,62$: $e^{-0,693} \approx 0,500$. Svar $t \approx 4,62$ timer.

Oppgave 12: $400e^{-0,25t} = 50 \Rightarrow e^{-0,25t} = 0,125$. Prøv $t = 8$: $e^{-2} \approx 0,1353$; $t = 8,3$: $e^{-2,075} \approx 0,1255$; $t = 8,32$ gir 0,1250. Svar $t \approx 8,3$ timer.

Oppgave 13: a) $T(0) = 20 + 75 = 95^\circ\text{C}$. b) $T(10) \approx 20 + 75e^{-1} \approx 20 + 27,6 = 47,6^\circ\text{C}$ (avlest ca. 48). c) $20 + 75e^{-0,1t} = 40 \Rightarrow e^{-0,1t} = 20/75 = 0,2667$. Prøv $t = 13$: $e^{-1,3} \approx 0,2725$; $t = 13,2$: $e^{-1,32} \approx 0,2671$; $t \approx 13,2$ min.

Oppgave 14: $1013e^{-0,00012h} = 500 \Rightarrow e^{-0,00012h} = 0,4936$. Prøv $h = 5800$: $e^{-0,696} \approx 0,498$; $h = 6000$: $e^{-0,72} \approx 0,487$; avlest ca. 5800 m.

Oppgave 15: $12(1 - e^{-0,5t}) = 10 \Rightarrow 1 - e^{-0,5t} = 0,8333 \Rightarrow e^{-0,5t} = 0,1667$. Prøv $t = 3,6$: $e^{-1,8} \approx 0,1653$; $t = 3,58$: $e^{-1,79} \approx 0,1671$; $t \approx 3,6$ s.

Oppgave 16: $10000e^{0,04t} = 20000 \Rightarrow e^{0,04t} = 2$. Prøv $t = 17,3$: $e^{0,692} \approx 1,997$; $t = 17,33$: $e^{0,6932} \approx 2,000$. Svar $t \approx 17,3$ år.

Oppgave 17: $400000e^{-0,18t} = 100000 \Rightarrow e^{-0,18t} = 0,25$. Prøv $t = 7,7$: $e^{-1,386} \approx 0,250$; $t \approx 7,7$ år.

Oppgave 18: $1000e^{-0,08t} = 500 \Rightarrow e^{-0,08t} = 0,5$. Prøv $t = 8,66$: $e^{-0,6928} \approx 0,500$; $t \approx 8,7$ år.

Oppgave 19: $50 - 40e^{-0,2t} = 30 \Rightarrow 40e^{-0,2t} = 20 \Rightarrow e^{-0,2t} = 0,5$. Prøv $t = 3,47$: $e^{-0,694} \approx 0,500$; $t \approx 3,5$ uker.

Oppgave 20: $300e^{-0,005t} = 150 \Rightarrow e^{-0,005t} = 0,5$. Prøv $t = 138,6$: $e^{-0,693} \approx 0,500$; $t \approx 139$ år etter 1980 (år 2119).

Oppgave 21: a) $B(t)$ har $k = -0,4$ (brattere kurve), brytes raskest. b) Halvering A : $t \approx 3,5$ timer; B : $t \approx 1,7$ timer. c) $A(t) = 100$: $t \approx 5,5$ t; $B(t) = 100$: $t \approx 2,75$ t.

Oppgave 22: $5000e^{0,05t} = 7000e^{0,03t} \Rightarrow e^{0,02t} = 1,4$. Prøv $t = 16,8$: $e^{0,336} \approx 1,399$; $t = 16,9$: $e^{0,338} \approx 1,402$; $t \approx 16,8$ år.

Løsninger Oppgave 23–33

Oppgave 23: $200e^{0,25t} = 10000 \Rightarrow e^{0,25t} = 50$. Prøv $t = 15,6$: $e^{3,9} \approx 49,4$; $t = 15,65$: $e^{3,9125} \approx 50,0$; $t \approx 15,65$ dager.

Oppgave 24: $50e^{-0,1t} = 10 \Rightarrow e^{-0,1t} = 0,2$. Prøv $t = 16,1$: $e^{-1,61} \approx 0,1998$; $t \approx 16,1$ timer.

Oppgave 25: $1,5e^{-0,15t} = 0,2 \Rightarrow e^{-0,15t} = 0,13333$. Prøv $t = 13,4$: $e^{-2,01} \approx 0,1337$; $t = 13,43$: $e^{-2,0145} \approx 0,1333$; $t \approx 13,4$ timer.

Oppgave 26: $100e^{-0,4d} = 10 \Rightarrow e^{-0,4d} = 0,1$. Prøv $d = 5,76$: $e^{-2,304} \approx 0,0998$; $d \approx 5,76$ Gray.

Oppgave 27: $200e^{0,025t} = 400 \Rightarrow e^{0,025t} = 2$. Prøv $t = 27,7$: $e^{0,6925} \approx 1,998$; $t = 27,8$: $e^{0,695} \approx 2,003$; $t \approx 27,7$ år.

Oppgave 28: $1200e^{0,12t} = 5000 \Rightarrow e^{0,12t} = 4,1667$. Prøv $t = 11,9$: $e^{1,428} \approx 4,17$; $t \approx 11,9$ år.

Oppgave 29: $15e^{-0,2t} = 1 \Rightarrow e^{-0,2t} = 0,06667$. Prøv $t = 13,5$: $e^{-2,7} \approx 0,0672$; $t = 13,54$: $e^{-2,708} \approx 0,0667$; $t \approx 13,5$ sek.

Oppgave 30: $50(1 - e^{-0,2t}) = 40 \Rightarrow 1 - e^{-0,2t} = 0,8 \Rightarrow e^{-0,2t} = 0,2$. Prøv $t = 8,0$: $e^{-1,6} \approx 0,2019$; $t = 8,05$: $e^{-1,61} \approx 0,1998$; $t \approx 8,0$ min.

Oppgave 31: $100e^{-0,3567d} = 10 \Rightarrow e^{-0,3567d} = 0,1$. Prøv $d = 6,45$: $e^{-2,30} \approx 0,1003$; $d = 6,46$: $e^{-2,304} \approx 0,0998$; $d \approx 6,45$ m.

Oppgave 32: $5e^{0,012t} = 7 \Rightarrow e^{0,012t} = 1,4$. Prøv $t = 28,0$: $e^{0,336} \approx 1,399$; $t = 28,1$: $e^{0,3372} \approx 1,401$; $t \approx 28,0$ år.

Oppgave 33: $5 + 20e^{-0,05t} = 10 \Rightarrow 20e^{-0,05t} = 5 \Rightarrow e^{-0,05t} = 0,25$. Prøv $t = 27,7$: $e^{-1,385} \approx 0,250$; $t \approx 27,7$ timer.

Løsninger Oppgave 34–43

Oppgave 34: $N(0) = 80$, halvering til 40 ved $t \approx 3,5$ (avlest).

Oppgave 35: $P(0) = 30$, dobling til 60 ved $t \approx 2,8$ (avlest).

Oppgave 36: $y = 20$ der kurven krysser horisontal linje: $x \approx 4,6$.

Oppgave 37: $B(t)$ (rød) har kortest halveringstid: B når 50 ved $t \approx 3,5$ dager; A ved $t \approx 7$ dager.

Oppgave 38: Størst verdi 10 (ved $x = 0$), minste verdi 5 (asymptote). $y = 8$ ved $x \approx 3,5$.

Oppgave 39: $f(x) = 25$ ved $x \approx 9,2$ (avlest).

Oppgave 40: Skjæring mellom blå kurve og rød linje $y = 12$: $x \approx 6,9$.

Oppgave 41: $C(0) = 150$, halvering til 75 ved $t \approx 5,8$ timer.

Oppgave 42: $g(x) = 4$ ved $x \approx 1,4$ (avlest).

Oppgave 43: $K(0) = 8000$, dobling til 16000 ved $t \approx 11,6$ år.

Løsninger Oppgave 44–50 – Prøving med kalkulator

Oppgave 44: $100e^{0,2t} = 500 \Rightarrow e^{0,2t} = 5$. Prøv $t = 8$: $e^{1,6} \approx 4,953$; $t = 8,05$: $e^{1,61} \approx 5,002$; $t = 8,1$: $e^{1,62} \approx 5,052$. Svar $t \approx 8,05$ timer.

Oppgave 45: $200e^{-0,03t} = 100 \Rightarrow e^{-0,03t} = 0,5$. Prøv $t = 23$: $e^{-0,69} \approx 0,5016$; $t = 23,1$: $e^{-0,693} \approx 0,5000$; $t \approx 23,1$ år.

Oppgave 46: $5000e^{0,05t} = 10000 \Rightarrow e^{0,05t} = 2$. Prøv $t = 13,8$: $e^{0,69} \approx 1,9937$; $t = 13,86$: $e^{0,693} \approx 1,9996$; $t = 13,9$: $e^{0,695} \approx 2,0037$. Svar $t \approx 13,9$ år.

Oppgave 47: $18 + 70e^{-0,08t} = 30 \Rightarrow 70e^{-0,08t} = 12 \Rightarrow e^{-0,08t} = 0,17143$. Prøv $t = 21$: $e^{-1,68} \approx 0,1864$; $t = 22$: $e^{-1,76} \approx 0,1722$; $t = 22,1$: $e^{-1,768} \approx 0,1709$. Svar $t \approx 22$ min.

Oppgave 48: $250e^{-0,2t} = 20 \Rightarrow e^{-0,2t} = 0,08$. Prøv $t = 12$: $e^{-2,4} \approx 0,0907$; $t = 12,6$: $e^{-2,52} \approx 0,0805$; $t = 12,65$: $e^{-2,53} \approx 0,0797$; $t = 12,7$: $e^{-2,54} \approx 0,0789$. Svar $t \approx 12,6$ timer.

Oppgave 49: $800e^{-0,06t} = 400 \Rightarrow e^{-0,06t} = 0,5$. Prøv $t = 11,5$: $e^{-0,69} \approx 0,5016$; $t = 11,55$: $e^{-0,693} \approx 0,5000$; $t \approx 11,55$ år. Avrundes til $t \approx 11,6$ år.

Oppgave 50: $4,5e^{0,015t} = 6 \Rightarrow e^{0,015t} = 1,3333$. Prøv $t = 19$: $e^{0,285} \approx 1,329$; $t = 19,2$: $e^{0,288} \approx 1,334$; $t = 19,1$: $e^{0,2865} \approx 1,3315$; $t \approx 19,2$ år.